

2023 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码及名称：861 信号与系统

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 填空题（每小题 2 分，共 15 小题，共 30 分）……………标题为黑体四号

1. $\delta(t) \cdot x(2t) =$ _____ (1) _____
2. 任一序列 $f(n)$ 与单位样值序列 $\delta(n)$ 的关系为 _____ (2) _____
3. $\int_{-\infty}^1 f(\tau) d\tau = f(t) *$ _____ (3) _____
4. 具有单位样值响应 $h(n)$ 的 LTI 系统稳定的充要条件是 _____ (4) _____。
5. $\frac{d}{dt}[e^{-2t} * u(t)] =$ _____ (5) _____
6. 信号 $f(t)$ 的带宽为 20kHz，信号 $f(2t)$ 的带宽为 _____ (6) _____ kHz。
7. $f(t)$ 的 $F(s) = \frac{1}{s^2 + s - 1}$ ，则 $y(t) = e^{-2t} \cdot f(3t)$ 的象函数 $Y(s) =$ _____ (7) _____。
8. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2t}{t} \cdot 2\delta(t) dt =$ _____ (8) _____
9. 线性时不变系统传输信号不失真的时域条件为单位冲激响应 $h(t) =$ _____ (9) _____
10. 信号 $f(t) = \frac{1}{t}$ 的傅立叶变换 $F(j\omega) =$ _____ (10) _____。
11. $\frac{d}{dt}[u(t)\cos t] =$ _____ (11) _____
12. 单边拉普拉斯变换 $F(s) = \frac{e^{-(s-2)}}{s+2}$ ，则其原函数 $f(t) =$ _____ (12) _____。
13. 连续系统函数 $H(s) = \frac{(s+1)^2}{(s+1)^2 + 4}$ ，则其单位冲激响应 $h(t) =$ _____ (13) _____。
14. 信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)^2}$ ，则其初始值 $f(0^+) =$ _____ (14) _____。



15. 连续信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10\text{kHz}$ ，经均匀采样后，构成一离散时间信号，为了保证能够从离散时间信号恢复原信号 $f(t)$ ，则采样周期的值最大不得超过 (15) s。

二、 选择题（每小题 3 分，共 10 小题，共 30 分）

1. 下列说法正确的是

- A、 $e^{-2|t|}$ 是功率信号
- B、两个周期信号之和一定是周期信号
- C、所有非周期信号都是能量信号
- D、所有非周期信号都是功率信号

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-2)e^{-2t}u(t)dt =$

- A、 e^4
- B、 e^{-4}
- C、 $e^{-4}u(t)$
- D、0

3. 序列 $k2^{k-1}u(k)$ 的 z 变换 $F(z)$ 等于

- A、 $\frac{1}{(z-2)^2}$
- B、 $\frac{z}{(z-2)^2}$
- C、 $\frac{z^2}{(z-2)^2}$
- D、 $\frac{z}{z^2-4}$

4. 信号 $f(t)=3\cos(4t+\pi/3)$ 的周期是

- A、 2π
- B、 π
- C、 $\pi/2$
- D、 $1/2$

5. 某系统的激励 $f(t)$ 与响应 $y(t)$ 之间的关系为 $y(t)=(t+7)f(t)$ ，则该系统为

- A、线性系统
- B、时不变系统
- C、因果系统
- D、稳定系统

6. 已知信号， $f(t)=0, t < 3$ ，试确定下列信号 $f\left(\frac{t}{3}\right)$ 为零的 t 的值：

- A、 $t > 3$
- B、 $t=0$
- C、 $t < 9$
- D、 $t=3$

7. 已知某线性时不变连续时间系统是因果系统，则下列叙述中正确的是

- A、其极点一定均在 s 左半平面上



- B、其冲激响应 $h(t)$ 必定能量有限
- C、其系统函数分子多项式次数一定不高于分母多项式的次数
- D、以上答案均不正确
8. 下列各式中正确的是
- A、 $2\delta(t) = \frac{1}{2}\delta(2t)$ B、 $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$
- C、 $\delta(2t) = \delta(t)$ D、 $\delta(2t) = 2\delta(t)$
9. 对 $10Sa^3(2t)$ 进行理想抽样的奈奎斯特抽样率为
- A、 12 rad/s B、 6 rad/s C、 24 rad/s D、 30 rad/s
10. 信号 $e^{-2t} \cos(\pi t)u(t-3)$ 的拉普拉斯变换为
- A、 $-\frac{s}{s^2 + \pi^2} e^{-3(s-2)}$ B、 $-\frac{\pi}{s^2 + \pi^2} e^{-3(s+2)}$
- C、 $-\frac{s+2}{(s+2)^2 + \pi^2} e^{-3s}$ D、 $-\frac{s+2}{(s+2)^2 + \pi^2} e^{-3(s+2)}$

三、 简答题（每小题 6 分，共 2 小题，共 12 分）

1. 下图 1 所示系统是由几个“子系统”组成，各子系统的冲激响应分别为
- $h_1(t) = u(t)$ (积分器), $h_2(t) = \delta(t-1)$ (单位延时),
 $h_3(t) = -\delta(t)$ (倒相器)

试求总的系统的冲激响应 $h(t)$ 。



图 1

2. 以下系统 $x(n]$ 表示激励， $y(n]$ 表示响应。判断激励与响应的关系是否是线性的？

是否是时不变的？ $y(n) = x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6}\right)$

四、作图题（每小题 8 分，共 2 小题，共 16 分）

1. 绘出下图 2(a) (b) 所示各波形的偶分量和奇分量。

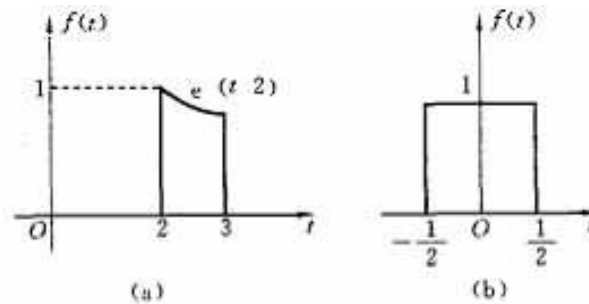


图 2

2. 已知 $f_1(t)$ 与 $h(t)$ 的波形如图 3(a) (b) 所示，求 $y_1(t) = f_1(t) * h(t)$ ，并画出 $y_1(t)$ 的波形。

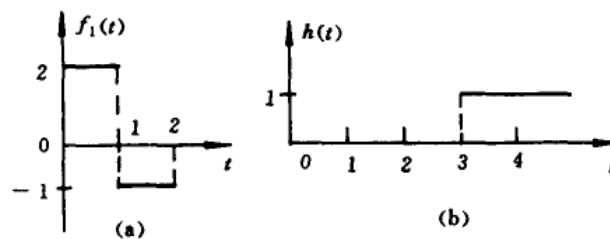


图 3

五、计算题（共 5 小题，共 62 分）

1. 已知某线性时不变系统的单位阶跃响应 $g(t) = (2e^{-2t} - 1)u(t)$ ，试利用卷积的性质求下图 4 所示波形信号激励下的零状态响应。（10 分）

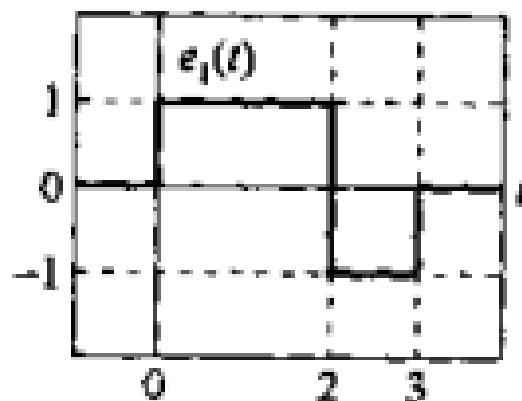


图 4

2. 线性时不变离散系统的系统函数 $H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}}$ ， a 为大于零的实常数。（1）

确定 a 值在什么范围内系统稳定；(2) 该系统是否为因果系统？(3) 证明该系统为全通系统。 (10 分)

3. 某连续 LTI 系统是因果、稳定的。其系统函数的零极点分布如图 5 所示。已知当输入信号 $x(t) = |\cos t|$ 时，系统输出的直流分量为 $5/\pi$ 。 (12 分)

(1) 确定该系统的系统函数 $H(s)$ ；

(2) 当输入信号 $x(t) = 1$ 时，求系统的输出 $y(t)$ 。

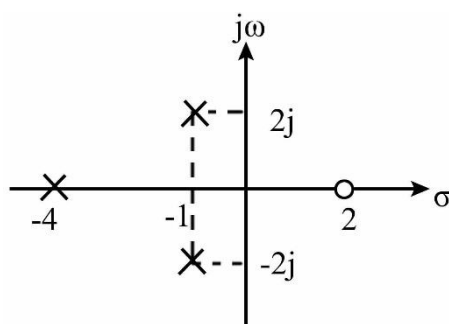


图 5

4. 求题图 6 所示半波余弦信号的傅里叶级数。若 $E = 10V$, $f = 10kHz$ (15 分)

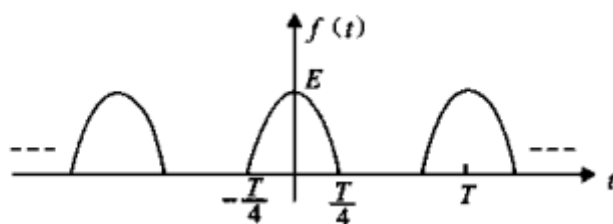


图 6

5. 已知系统冲激响应 $h(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \right]$ ，系统函数

$H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ，试画出 $|H(j\omega)|$ 和 $\varphi(\omega)$ 图形。 (15 分)